FICHE DE PREPARATION DE LA LEÇON

1. Informations générales

Etablissement :	LT Nanga-Eboko	
Classe/Niveau :	Tle IH	**Effectif** :
Discipline :	Informatique	
Enseignant :	Mr NKONGO NDAME Libert	
Lieu de déroulement de la leçon :	Salle de classe	

2. Préambule

Module N° : 1	Système Informatiques	
Famille de situations de vie		
Unité d'Apprentissage	Production d'un classeur	
Ordre dans la progression : Elle est le 3ème UA de l'année		Leçon N°5-7
Unité d'Enseignement (Titre de la leçon) **:** Archi		Durée : 4h
Type de l'Unité d'Enseignement :	**Théorique + Pratique**	
Exemples d'actions du programme mises en œuvre dans cette leçon :		

Vocabulaire spécifique :

Objectif de l'Unité d'enseignement :
L'élève doit être capable

Compétence visée :

- Citer quelques exemples de tableur
- **Mettre en forme une feuille de calcule (bordures, fusion des cellules, orientation du texte, retour automatique à la ligne) ;**
- **Utiliser les fonctions suivantes : SOMME(), PRODUIT(), MOYENNE(), RANG(), SI(), NB.SI(), SOMME.SI() ;**
- **Protéger une feuille de calculs ;**
- **Définir une zone d'impression ;**
- **Utiliser les références entre plusieurs feuilles de calculs ;**
- **Réaliser les tableaux croisés dynamiques ;**
- **Reproduire une facture, un devis, un bulletin de paie ou de notes ;**
- **Imprimer une feuille de calculs ;**

Matériel didactique :
Tableau, la craie, blouse blanche, cahier de texte

Méthode pédagogique :
Entrée par une situation de vie

Connaissances pré-requises :

- Définition de l'informatique, notions de fichier, logiciel, usage courant d'ordinateur.

Médiographie :

- Fiche de progression 2025-2026 de la Tle
- Programme Tle C-D-E 06-08-2020
- Livre informatique en classe de Tle D-C
- Gemini AI – Claude Sonnet 4.5
- Perplexity

Situation Problème

Situation problème/situation de vie : A

Consignes :

1. Q

Résultats attendus :

1.

3. Fiche de déroulement

Etapes	OPI	Activités de l'enseignant	Activités des élèves	Méthode	Durée
Appel	• Contrôler les présences des élèves	• Vérifier les présences des élèves	• Confirmer ou infirmer leur présence en répondant à l'appel	Interrogative	5min
Pré requis	• Vérifier les notions pré requises à la leçon du jour	***Pose la question suivante :*** - -	- Ils répondent aux questions de l'enseignant sur la leçon antérieur dans le respect et le calme	Interrogative	3 minutes
Présentation de la situation problème	• Susciter l'intérêt des élèves	***Lire la situation problème ou situation de vie :*** A . **Consignes** ***Pose les questions, une après l'autre.*** 1. Q 2.	- Ils lisent attentivement l'énoncé de la situation problème dans le support qui les est remis ;		10 minutes
Émission des hypothèses	• Créer le conflit cognitif	Ecouter les réponses de deux ou 3 élèves sur chaque question		Active	
Confrontation des hypothèses	• S'approprier les savoirs	L'enseignant retient les propositions justes et réoriente les moins bonnes avec l'aide des élèves.	Écoute, argumente, pratique et prend note éventuellement	Active	
Consolidation	• Récapituler les réponses et les synthétiser dans la trace écrite	L'enseignant : - Aide les élèves à prendre les notes - Contrôle la prise des notes	- Prend les notes et exécute les instructions de l'enseignant	Active	2 h30
Evaluation des acquis	• Vérifier les acquis ou compétences des élèves.	• ***Annoncer la prochaine leçon qui sera sur Les caractéristiques du matériel informatique*** • ***Laisse un devoir à faire à la maison (Eventuellement)***		Interactives	5 minutes
Clôture	• Remplir le cahier de texte	• Remplit le cahier de texte.			2 minutes

FICHE D'IMPLANTATION/IMPLEMENTATION SHEET

ZONE DE PLAN	ZONE DE TRAVAIL OU DE DEVELOPPEMENT	VOCABULAIRE/FORMULES
Compétences attendues : **Situation problème :** **Introduction** **I. Utilisation d'un tableur** **II. Fonctions avancées** **III. Production d'une feuille de calcul** Exercice d'intégration	**<u>Unité d'apprentissage 3</u> : Production d'un classeur** **<u>LECON 5-7</u> :**	Date

1. **Evaluation et clôture**

Évaluations
Évaluation centrée sur l'application
Réalisation d'une facture ou d'un bulletin
Bilan
Remédiation
Si certains élèves ne sont pas capables de répondre a certaines questions l'enseignant pourra consacrer un temps supplémentaire pour les leur expliquer
Prolongement vers le prochain cours
Dans les prochaines leçons nous irons en salle de travaux pratiques pour la phase pratique de cette leçon

Guide de lecteur

CIP : un CIP est un chantier d'innovation pédagogique

Tuteur de CIP : c'est un IPN (Inspecteur National de Pédagogie chargé d'animer le CIP)

EQUIPE DE VALIDATION : c'est le jury chargé de l'évaluation des élèves Professeurs

Unité d'Apprentissage : c'est vu ici comme le chapitre. Une telle unité peut être découpée en plusieurs leçons.

Compétences attendues : ce sont les actions du programme ou celles formulées par le professeur pour sous-tendre la formation. En bref c'est l'agir compétent.

Connaissances pré-requises : ce sont les connaissances à prendre compte pour permettre l'assimilation de la nouvelle leçon aux apprenants.

Matériel didactique : tout ce qui est utilisé pour le bon déroulement du cours.

DOSSIER PROFESSEUR

MODULE 1 : Systèmes informatiques

CHAPITRE 3 : Production d'un classeur

LEÇON 5-7 : A

COMPETENCES VISEES :

- Vous devez être à mesure de :
  - Citer quelques exemples de tableur
  - Mettre en forme une feuille de calcule (bordures, fusion des cellules, orientation du texte, retour automatique à la ligne) ;
  - Utiliser les fonctions suivantes : SOMME(), PRODUIT(), MOYENNE(), RANG(), SI(), NB.SI(), SOMME.SI() ;
  - Protéger une feuille de calculs ;
  - Définir une zone d'impression ;
  - Utiliser les références entre plusieurs feuilles de calculs ;
  - Réaliser les tableaux croisés dynamiques ;
  - Reproduire une facture, un devis, un bulletin de paie ou de notes ;
  - Imprimer une feuille de calculs ;

SITUATION PROBLEME :

Monsieur NKOMO, comptable dans une entreprise commerciale, doit produire mensuellement les bulletins de paie de 50 employés, calculer les statistiques des ventes et présenter des factures clients. Il passe beaucoup de temps à faire ces calculs manuellement et commet souvent des erreurs. Son directeur lui suggère d'utiliser un tableur pour automatiser ces tâches.

Consignes

- Quelles

Introduction

De nos jours, la gestion des données chiffrées est essentielle dans toute organisation. **Le tableur** est un outil informatique permettant de manipuler des données numériques et d'effectuer des calculs automatiques sur celles-ci. Il permet de créer des tableaux, d'effectuer des calculs complexes, de générer des graphiques et de produire des documents professionnels tels que factures, devis et bulletins de paie.

Principaux tableurs :

- Microsoft Excel (le plus utilisé)
- LibreOffice Calc (gratuit et open source)
- Google Sheets (en ligne)
- Apple Numbers
- WPS Spreadsheets

I. Utilisation d'un tableur

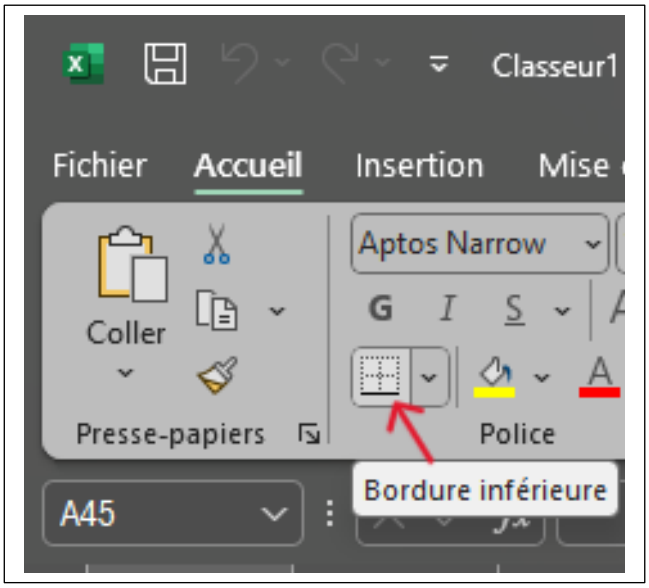
1.1. Définitions

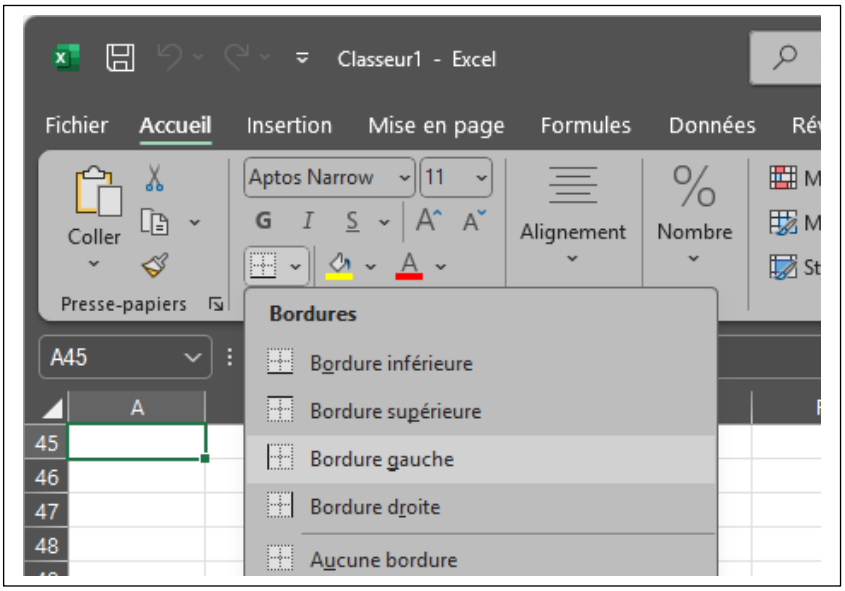
- **Classeur** : fichier contenant une ou plusieurs feuilles de calcul
- **Feuille de calcul** : tableau composé de lignes et de colonnes
- **Cellule** : intersection d'une ligne et d'une colonne (ex : A1, B5)
- **Plage de cellules** : ensemble de cellules (ex : A1:D10)

1.2. Mise en forme d'une feuille de calcul

a) Bordures

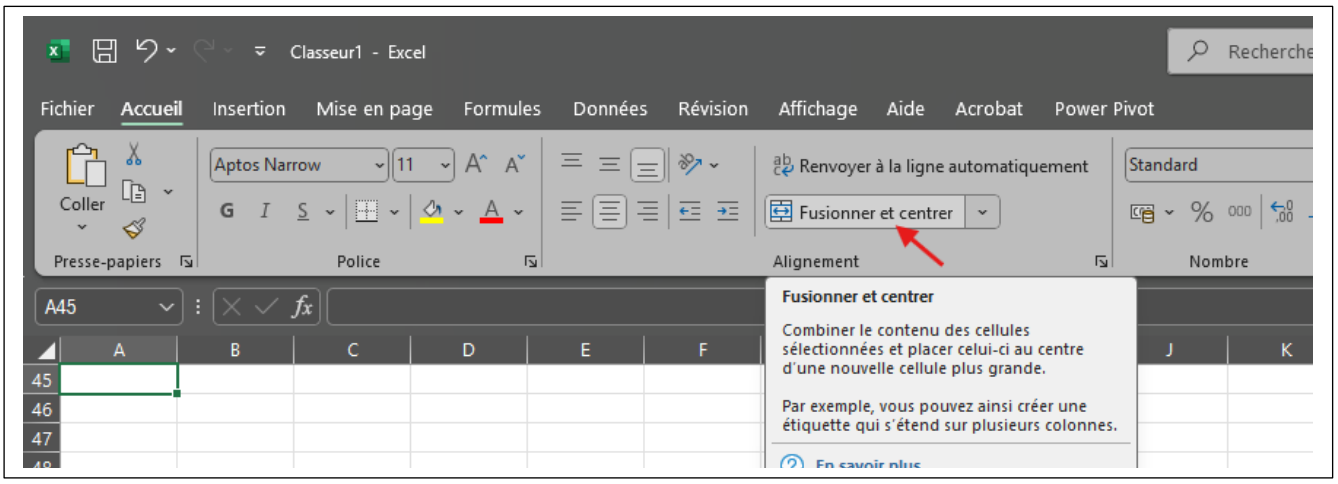
- Sélectionner les cellules → Accueil → Bordures
- Types : simples, doubles, épaisses, colorées





b) Fusion des cellules : Pour faire fusionner des cellules dans Excel, on procède avec méthode comme suit

- Sélectionner les cellules → Accueil → Fusionner et centrer
- Utile pour les titres de tableaux (combine les contenus des modules)



c) Orientation du texte

- Sélectionner les cellules → Accueil → Orientation
- Angles : 0°, 45°, 90°, -45°, -90°

d) Retour automatique à la ligne

- Sélectionner les cellules → Accueil → Renvoyer à la ligne automatiquement
- Permet d'afficher tout le texte dans une cellule

e) Autres mises en forme

- Police, taille, couleur du texte
- Couleur de remplissage
- Alignement (gauche, centré, droite, haut, milieu, bas)
- Format des nombres (monétaire, pourcentage, date, etc.)

II. Fonctions avancées

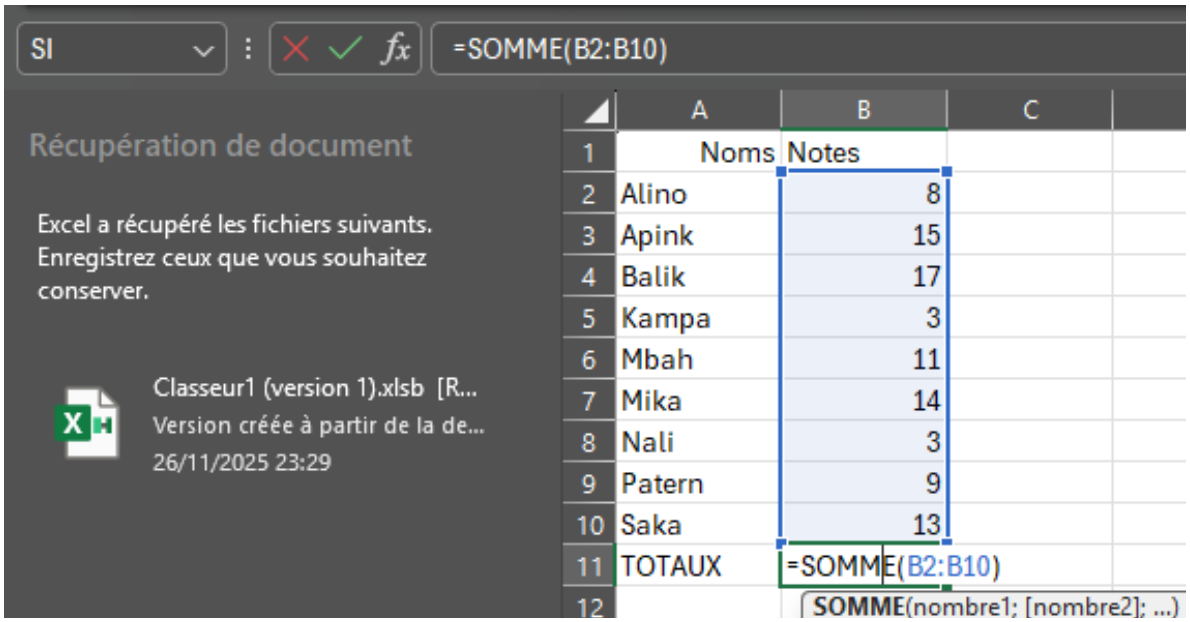
Une **fonction** est une commande qui nécessite des valeurs pour pouvoir produire un résultat donné.

2.1. Fonctions de calcul de base

2.1.1. La fonction SOMME()

La fonction **SOMME** permet d'additionner des nombres pris comme argument.

- Syntaxe : =SOMME(plage)
- Exemple : =SOMME(B2:B10) calcule la somme des cellules B2 à B10
- Utilisation : totaliser des montants, des quantités



La fonction **SOMME.SI** permet d'additionner des valeurs d'une plage suivant un critère particulier. Sa syntaxe est la suivante : **SOMME.SI(plage ;critère ;[somme_plage])**
L'argument **somme_plage** est facultatif. Il représente les cellules où les valeurs doivent réellement être sommées, si on veut ajouter d'autres cellules que celles qui sont spécifiées dans l'argument **plage**.

2.1.2. La fonction PRODUIT()

La fonction **PRODUIT** permet la multiplication des nombres pris en tant qu'argument et renvoyant le produit. Sa syntaxe est le suivante :

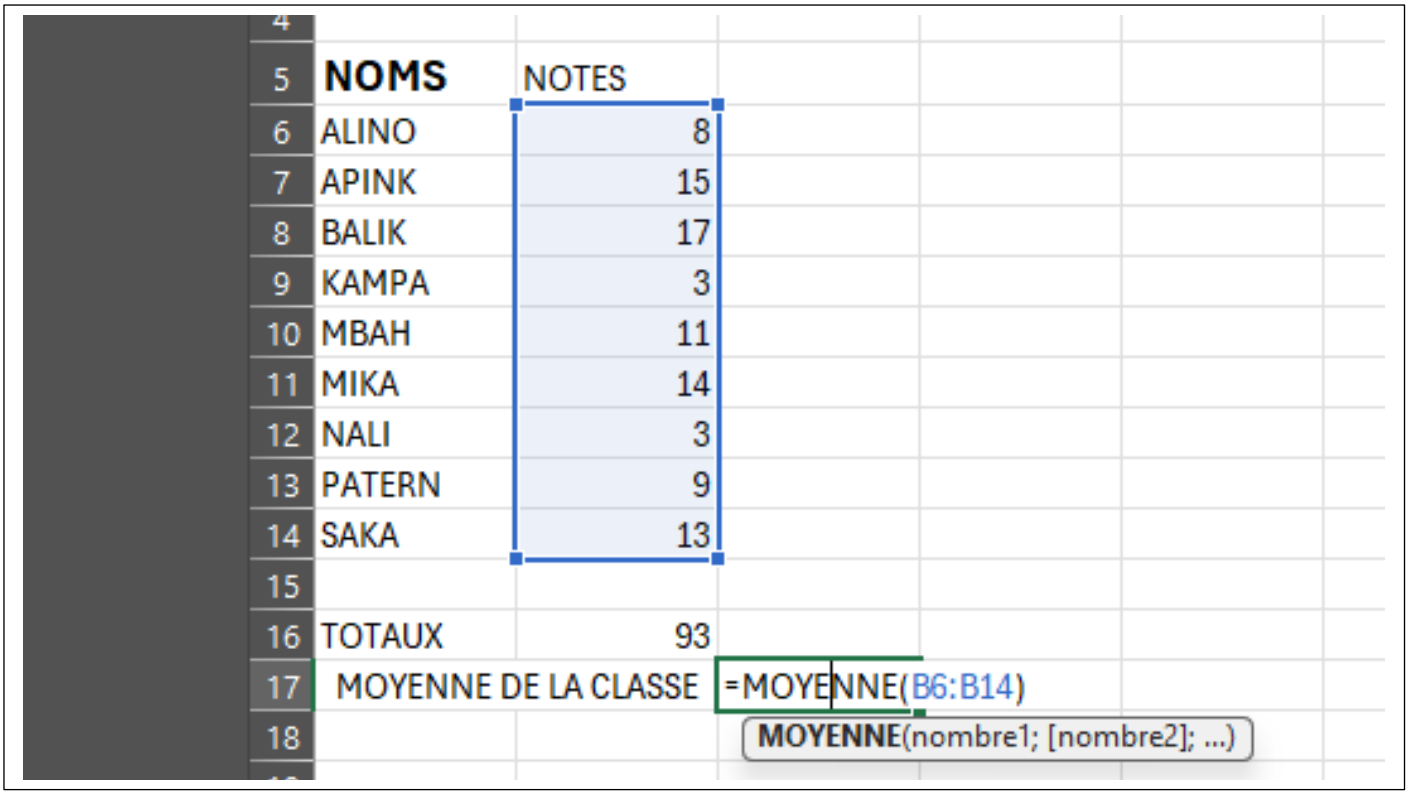
- Syntaxe : =PRODUIT(nombre1; nombre2; ...)
- Exemple : =PRODUIT(B2;C2) multiplie B2 par C2 ou =PRODUIT(B2 :B5;C2 :C5)
- Utilisation : calcul de prix total (quantité × prix unitaire)

Formule	**Description**
=PRODUIT(A1 ; B1)	Contenue de A1 fois contenue de B2
=PRODUIT(A1:A4 ;B2:B5)	A1*A2*A3*A4*B2*B3*B4*B5
=PRODUIT(C1:C3 ;10)	C1*C2*C3*10

2.1.3. La fonction MOYENNE()

La fonction **MOYENNE** permet de calculer la moyenne des nombres d'une plage ou sélection de de celllule et renvoie le résultat (moyenne des nombres).

- Syntaxe : =MOYENNE(plage)
- Exemple : =MOYENNE(D2:D10) calcule la moyenne
- Utilisation : moyenne des notes, des ventes



2.1.4. **RANG()**

La fonction **RANG** renvoie le rang d'un nombre dans une liste d'arguments. Ce rang est obetnu par comparaison de la valeur du nombre par rapport aux autres valeurs de la liste.

- Syntaxe : =RANG(nombre; plage; [ordre])
- Exemple : =RANG(E2;$E$2:$E$10;0) donne le rang décroissant
- Ordre : 0 = décroissant, 1 = croissant
- Utilisation : classement des élèves, des vendeurs

	A	B	C
1	**Note**	**Formule Rang**	**Rang**
2	12	=RANG(A2;A$2:A$14)	5
3	9	=RANG(A3;A$2:A$14)	9
4	14	=RANG(A4;A$2:A$14)	4
5	5	=RANG(A5;A$2:A$14)	12
6	7	=RANG(A6;A$2:A$14)	11
7	11	=RANG(A7;A$2:A$14)	7
8	17	=RANG(A8;A$2:A$14)	1
9	10	=RANG(A9;A$2:A$14)	8
10	9	=RANG(A10;A$2:A$14)	9
11	12	=RANG(A11;A$2:A$14)	5
12	15	=RANG(A12;A$2:A$14)	3
13	5	=RANG(A13;A$2:A$14)	12
14	16	=RANG(A14;A$2:A$14)	2

2.2. Fonctions conditionnelles

2.2.1. **SI()**

- Syntaxe : =SI(condition; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)
- Exemple : =SI(E2>=10;"Admis";"Refusé")
- Utilisation : attribution de mentions, calcul de primes

2.2.2. **NB.SI()**

- Syntaxe : =NB.SI(plage; critère)
- Exemple : =NB.SI(F2:F50;"Admis") compte le nombre d'admis
- Utilisation : statistiques, comptages conditionnels

	A	B	C
1	**Note**	**Genre**	
2	12	M	
3	9	M	
4	14	F	
5	5	M	
6	7	F	
7	11	F	
8	17	M	
9	10	F	
10	9	M	
11	12	F	
12	15	F	
13	5	M	
14	16	F	
15	**Formule**	**Résultat**	
16	**Garçon**	=NB.SI(B2:B14;"M")	**5**
17	**Fille**	=NB.SI(B2:B15;"F")	**8**

2.2.3. **SOMME.SI()**

- Syntaxe : =SOMME.SI(plage_critère; critère; plage_somme)
- Exemple : =SOMME.SI(B2:B50;"Yaoundé";D2:D50) somme les ventes de Yaoundé
- Utilisation : total par catégorie, par région

2.3. Références entre feuilles

Syntaxe : =NomFeuille!Cellule

Exemples :

- =Feuil2!A1 récupère la valeur de A1 de Feuil2
- =SOMME(Feuil2!B2:B10) somme des cellules de Feuil2
- =Janvier!D15+Février!D15+Mars!D15 somme du 1er trimestre

Utilisation : consolidation de données, tableaux de bord

2.4. Protection d'une feuille de calcul

Étapes :

1. Sélectionner les cellules à déverrouiller → Ctrl+1 → Protection → Décocher "Verrouillée"
2. Révision → Protéger la feuille
3. Saisir un mot de passe (facultatif)
4. Cocher les autorisations (sélection, format, insertion, etc.)

Utilité : empêcher la modification des formules, protéger les modèles

2.5. Zone d'impression

Définir une zone :

1. Sélectionner la plage à imprimer
2. Mise en page → Zone d'impression → Définir
3. Aperçu avant impression pour vérifier

Autres options :

- En-tête et pied de page
- Marges
- Orientation (portrait/paysage)
- Échelle d'impression

2.6. Tableaux croisés dynamiques

Définition : outil permettant de synthétiser, analyser et explorer des données.

Création :

1. Sélectionner les données
2. Insertion → Tableau croisé dynamique
3. Choisir l'emplacement (nouvelle feuille ou existante)
4. Faire glisser les champs dans :
    - Lignes : catégories principales
    - Colonnes : sous-catégories
    - Valeurs : données à calculer (somme, moyenne, etc.)
    - Filtres : critères de sélection

Utilisation : analyse des ventes par région/produit, statistiques complexes

III. Production d'une feuille de calculs

EXERCICE D'INTEGRATION :

En

DOSSIER ELEVE

MODULE 1 : Systèmes informatiques

CHAPITRE 1 : Description de l'architecture d'un système informatique

LEÇON 1 : Architecture matérielle d'un ordinateur et systèmes informatiques

COMPETENCES VISEES :

- Vous devez être à mesure de :
  - ……
  - ……
  - ……
  - ……
  - ……

SITUATION PROBLEME :

Aminatou, une jeune styliste talentueuse fraîchement diplômée, rêve de lancer sa propre marque de vêtements. Pour cela, elle doit s'équiper d'un ordinateur performant. Ses besoins sont précis :

- Dessiner ses croquis de mode sur une tablette graphique.
- Créer des patrons numériques avec un logiciel de modélisme.
- Retoucher les photos de ses créations pour les publier sur Instagram.
- Gérer son stock de tissus et les commandes de ses clientes.

Un vendeur lui propose deux ordinateurs :

- Option A (Moins chère) : Processeur Core i3, 4 Go de RAM, Disque dur 500 Go HDD.
- Option B (Plus chère) : Processeur Core i7, 16 Go de RAM, Disque 1 To SSD.

Aminatou est perdue. Elle ne sait pas si l'ordinateur le moins cher sera suffisant ou si elle doit investir dans le plus cher. Elle fait appel à vous, futurs professionnels de l'habillement, pour la conseiller.

Consignes

- Quelles sont les tâches spécifiques qu'Aminatou souhaite réaliser avec son ordinateur ?
  - **Réponse :** …
    ……
    ……..
    ……
    ……
    ……
- Pourquoi l'ordinateur de l'Option A risque-t-il de la ralentir dans son travail de création ?
  - **Réponse :** ….....…….
    ……..……
    ……
    …….
    …..……
    ….
- Quels sont les composants de l'Option B qui justifient un investissement plus important pour une styliste ?
  - **Réponse :**
    ……
    …….
    ……
    …….

Introduction

Un ordinateur est un outil indispensable. Pour bien l'utiliser, il faut comprendre son architecture matérielle (ses composants physiques) et ce qu'est un système informatique.

……
……
……
……
……
……
……
……..

I. L'Architecture Matérielle d'un Ordinateur

L'**architecture matérielle** (*hardware*) désigne l'ensemble des composants …… et …… d'un ordinateur.

1. L'Unité Centrale de Traitement (UCT) ou Processeur (CPU)

- **Rôle :** C'est le …… de l'ordinateur. Il …… les instructions et réalise les …….

2. **La Mémoire Vive (RAM)**

- **Rôle :** C'est la mémoire à …… de l'ordinateur. Elle stocke …… les données des programmes en cours d'utilisation.
- **Caractéristique :** Elle est …… (les données sont perdues à l'extinction).

3. **Les Unités de Stockage**

- **Rôle :** Elles conservent les données de manière …… .
- **Types :** Le Disque Dur (……) et le Disque …… (SSD).

4. **Les Périphériques**

- **Périphériques d'entrée :** Permettent d'…… des informations à l'ordinateur.
  Exemples : ……, ……
- **Périphériques de sortie :** Permettent de …… des informations de l'ordinateur.
  Exemples : ……, ……

II.

Les:

- ……..
- ……..
- ……..
- …….
- ……
- ……..

III.

Les :

- ……
  ……..
- ……
  ……..
- ……
  ……..
- ……
  ……..
- ……
  ……..
- ……
  ……..
- ……
  ……..

F

EXERCICE D'INTEGRATION :

h